

# PLANO DE TESTE DE SOFTWARE

## (Roteiro de Testes)

|       |                            |                  |
|-------|----------------------------|------------------|
| SENAI | Plano de Teste de Software | PT - Nº 2026/001 |
|       | Revisão: 02                | Data: 26/09/2026 |

| Revisão | Data       | Descrição da alteração                                                                                                                         |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01      | 26/09/2026 | Criação do documento: Parte 1 (plano estratégico) completa (Seções 1 a 11) + Módulo 1 do Roteiro de Testes (Autenticação e Perfil, TS01-TS10). |
| 02      | 26/09/2026 | Adição do Módulo 2 ao Roteiro de Testes (Dashboards, TS11-TS17). Nenhuma alteração nas Seções 1 a 11.                                          |

### 1 - Objetivo

Este documento define a estratégia e o roteiro de testes da Plataforma Integrada de Gestão e Conformidade do Funcionário (Nexus RH), com o objetivo de validar que o sistema implementado atende aos requisitos funcionais (RF), não funcionais (RNF) e às regras de negócio (RN) já levantados no projeto — com atenção especial aos mecanismos de controle de acesso, anonimato/k-anonimato e integridade de dados que atravessam todos os módulos (a Camada Central de Guardrails Transversais descrita na documentação de requisitos).

### 2 - Escopo

O escopo cobre a totalidade dos módulos especificados nos documentos de RF, RNF e RN do projeto: Autenticação e Perfis, Dashboards, Gestão de Colaboradores, Jornada e Escala, Férias e Folgas, Benefícios, Documentos, Pesquisas de Experiência, Avaliação de Fatores Psicossociais, Feedback, Indicadores e Painéis Analíticos, Motor de Regras, Planos de Ação e Notificações.

### 3 - Recursos a Serem Testados

- **Autenticação e Perfis:** Login, sessão, senha e resolução/aplicação de perfil (Colaborador, Gestor, RH).
- **Dashboards:** Telas iniciais por perfil, agregação de pendências e degradação graciosa quando um módulo dependente falha.
- **Gestão de Colaboradores:** Cadastro, matrícula única, vínculos de setor/cargo/gestor, ativação e desativação de conta.
- **Jornada e Escala:** Consulta e configuração de jornada/escala, histórico de vigências.
- **Férias e Folgas:** Solicitação, aprovação/rejeição, saldo e conflito de datas.
- **Benefícios:** Cadastro, associação, adesão e cancelamento de benefícios.
- **Documentos:** Disponibilização, download, versionamento e controle de acesso a documentos.
- **Pesquisas de Experiência:** Criação, resposta, anonimização e consolidação de resultados (k-anonimato).
- **Avaliação de Fatores Psicossociais:** Mesmo fluxo das pesquisas, com vedação adicional a diagnóstico individual.
- **Feedback:** Registro, resposta e escopo de visibilidade entre Colaborador, Gestor e RH.
- **Indicadores e Painéis Analíticos:** Consolidação de dados de outros módulos e respeito aos limites de anonimato.
- **Motor de Regras:** Condições, ações, classificação (Normal/Atenção/Prioridade) e teste isolado de regras.
- **Planos de Ação:** Criação, execução e rastreo de ações vinculadas a um indicador/resultado.
- **Notificações:** Geração, leitura e escopo de acesso das notificações por usuário.

### 4 - Exclusões

Ficam fora do escopo de testes deste projeto — por já estarem explicitamente fora do escopo funcional definido nos próprios RF/RNF/RN:

- Controle eletrônico de ponto ou cálculo automático de horas efetivamente trabalhadas (RN 1.1.17 / RN 2.1.6).
- Cálculos trabalhistas completos relacionados a férias (RN 2.1.14).
- Cálculo de folha de pagamento, descontos, reembolsos ou qualquer processamento financeiro de benefícios; o módulo não substitui sistemas contábeis/financeiros da organização (RN 3.1.22 / RN 3.1.23).
- Qualquer diagnóstico psicológico, psiquiátrico ou médico, ou classificação individual de risco a partir das avaliações psicossociais (RN 6.1.58 / RN 7.1.28 / RN 13.1.35 / RN 13.1.36).

- Envio de notificações por WhatsApp, SMS ou e-mail nesta versão — apenas dentro da própria plataforma (RN 11.1.47-49).
- Perfil de Administrador separado; não existe nesta primeira versão da plataforma (RN 12.1.2).
- Testes de penetração formais, varredura automatizada de segurança e homologação de conformidade LGPD por terceiros — fora do alcance acadêmico do projeto. Os testes de segurança se limitam à validação manual dos guardrails de acesso e anonimato já descritos nos documentos de RF, RNF e RN.

## 5 – Estratégia de Teste

- **Testes Funcionais:** Validação de que cada tela e fluxo se comporta conforme descrito no RF correspondente (execução manual, passo a passo, conforme o roteiro da Seção 12).
- **Testes de Regras de Negócio:** Verificação pontual das regras de RN mais sensíveis (unicidade de matrícula, conflito de datas, anonimato, limites de k-anonimato), muitas vezes conferidas diretamente no banco de dados pelo DBA.
- **Testes de Requisitos Não Funcionais viáveis para a equipe:** Validação manual dos pontos de RNF ao alcance do time: hash de senha, HTTPS, mensagens de erro genéricas, bloqueio de acesso direto via chamada de API (com ferramenta como Postman), comportamento responsivo em diferentes tamanhos de tela.
- **Testes de Usabilidade:** Revisão cruzada da interface por um membro da equipe que não desenvolveu aquela tela, verificando clareza, navegação e consistência visual.
- **Testes de Aceitação:** Revisão das jornadas completas (ex.: cadastro → aprovação → uso) com o orientador/professor e, quando possível, com usuários fictícios representando Colaborador, Gestor e RH.

## 6 – Equipe e Ferramentas

Equipe (sem QA ou especialista em segurança dedicados — os próprios desenvolvedores executam os testes, com revisão cruzada sempre que possível):

- Daniele Silva – Gerente de Projetos: condução geral dos testes, priorização e validação de aderência aos requisitos.
- Geovane Santos – DBA: integridade de dados, scripts SQL de verificação e geração da massa de dados fictícia de teste.
- Matheus Aguiar – Desenvolvedor Back-end: testes de API, regras de negócio e dos guardrails de segurança/acesso.
- Vitor Isidio – Desenvolvedor Front-end: testes de interface, usabilidade e responsividade.

Ferramentas: navegador e uma ferramenta de requisições HTTP (ex.: Postman) para testes manuais de API; consultas SQL diretas para verificação no banco de dados. Não está prevista, nesta fase, uma suíte de automação (ex.: Cypress, Selenium, JMeter) — o volume de testes automatizados poderá ser reavaliado conforme o tempo disponível no cronograma.

## 7 – Riscos

- Equipe reduzida e sem QA dedicado: parte dos testes é feita pelos próprios autores do código, o que aumenta a chance de não perceber o próprio erro — mitigação: revisão cruzada entre os membros sempre que a agenda permitir.
- Ausência de usuários reais (colaboradores e RH) para um teste de aceitação completo — mitigação: simulação com perfis fictícios e validação do orientador.
- Simular corretamente o limite de k-anonimato exige uma massa de dados bem planejada, com grupos de tamanho variado (ex.: 4, 5 e 6 respondentes) para testar exatamente a fronteira da regra.
- O prazo do TCC é fixo — ao contrário de um cronograma comercial, atrasos não podem ser compensados com a entrada de mais pessoas na equipe.

## 8 – Cronograma

Alinhado às fases do próprio desenvolvimento, não a semanas fixas de calendário (a converter para as datas reais do cronograma do TCC):

- Elaboração dos casos de teste: em paralelo à conclusão de cada módulo, seguindo a ordem do roteiro (Seção 12).
- Execução dos testes funcionais e de regras de negócio: assim que cada módulo estiver funcionalmente completo.
- Testes dos guardrails de segurança e anonimato: ao final da implementação dos módulos que os utilizam (Pesquisas, Fatores Psicossociais, Indicadores).
- Regressão e fechamento: na reta final, antes da entrega do TCC.

## 9 – Entregáveis

- Este Plano de Teste de Software.
- Roteiro de Testes com os casos de teste documentados por módulo (Seção 12, em construção contínua).
- Registro de execução dos testes (aprovado/reprovado) por caso de teste.
- Lista de não conformidades encontradas e status de correção.

## 10 – Critérios de Sucesso

- 100% dos casos de teste mapeados para os guardrails de segurança, privacidade e anonimato aprovados, sem exceção.
- Nenhum defeito crítico ou alto em aberto no fechamento dos testes de um módulo.
- Todo RF, RNF e RN relevante possui ao menos um caso de teste correspondente (rastreadibilidade completa entre requisito e teste).

## 11 – Ambiente de Teste

Ambiente de desenvolvimento da própria equipe (máquinas locais e/ou ambiente compartilhado, conforme disponibilidade), com banco de dados de teste populado com dados fictícios gerados pela equipe — sem uso de dados reais de colaboradores, preservando desde a fase de testes os mesmos princípios de privacidade exigidos em produção.

## 12 – Roteiro de Testes (Casos de Teste)

Casos de teste organizados por módulo, na mesma ordem apresentada na Seção 3. Cada caso referencia os RF/RNF/RN específicos que valida.

## Módulo 1 – Autenticação e Perfil

### 1.1 – Nome do item: Item 1 – Login bem-sucedido por perfil (Colaborador, Gestor, RH)

- **Prioridade:** Alta
- **Requisito(s):** RF 1.1.31 / RF 1.1.32 / RF 1.1.33 / RF 1.1.85 / RF 5.1.34 / RN 13.1.1 / RN 13.1.2
- **Tipo de Requisito:** Funcional
- **ID Teste:** TS01
- **Tipo de Teste:** Funcionalidade
- **Objetivo do Teste:** Validar que um usuário com credenciais corretas consegue autenticar-se e que o sistema resolve e vincula o perfil correto (Colaborador, Gestor ou RH) à sessão.
- **Motivação para o teste:** É o ponto de entrada de todo o sistema — sem autenticação e resolução de perfil corretas, nenhuma outra funcionalidade pode ser testada com confiança, e uma conta RH desativada precisa ser barrada já na autenticação, não em telas posteriores.

| ID | Passos                                                                                                 | Resultado Esperado                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Acessar a tela de login e informar identificador e senha válidos de um usuário RH. Clicar em "Entrar". | Sistema autentica, resolve o perfil "RH" e redireciona ao dashboard administrativo correspondente. |
| 2  | Repetir o passo 1 com um usuário cujo perfil seja Gestor.                                              | Sistema autentica e redireciona ao dashboard do Gestor, já escopado às equipes dele.               |
| 3  | Repetir com um usuário RH cuja conta esteja com situação "desativado", mesmo com a senha correta.      | Sistema recusa o login (401/403) antes de emitir qualquer token de sessão.                         |

### 1.2 – Nome do item: Item 2 – Rejeição de credenciais inválidas sem enumeração de contas

- **Prioridade:** Alta
- **Requisito(s):** RF 5.1.35 / RF 5.1.36 / RN 13.1.3
- **Tipo de Requisito:** Funcional + Não funcional
- **ID Teste:** TS02
- **Tipo de Teste:** Funcionalidade | Outro: Segurança
- **Objetivo do Teste:** Validar que o sistema rejeita credenciais incorretas sem revelar se o erro foi no identificador ou na senha.
- **Motivação para o teste:** Mitiga ataques de enumeração de contas e timing attack: se a resposta (mensagem ou tempo) diferenciar "conta não existe" de "senha errada", um atacante consegue mapear quais contas existem na base.

| ID | Passos                                                       | Resultado Esperado                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tentar login com identificador inexistente e senha qualquer. | Sistema retorna 401 com a mensagem genérica "credenciais inválidas", sem indicar que o identificador não existe. |
| 2  | Tentar login com identificador válido e senha incorreta.     | Sistema retorna exatamente a mesma mensagem genérica, sem indicar que o identificador estava correto.            |
| 3  | Comparar o tempo de resposta dos dois casos acima.           | O tempo de resposta não apresenta diferença perceptível                                                          |

| ID | Passos | Resultado Esperado      |
|----|--------|-------------------------|
|    |        | entre os dois cenários. |

### 1.3 – Nome do item: Item 3 – Bloqueio temporário por tentativas de login excessivas

- **Prioridade:** Alta
- **Requisito(s):** RF 5.1.37 / RN 13.1.4
- **Tipo de Requisito:** Funcional
- **ID Teste:** TS03
- **Tipo de Teste:** Funcionalidade | Outro: Segurança
- **Objetivo do Teste:** Validar que a conta é bloqueada temporariamente após exceder o número de tentativas inválidas configurado.
- **Motivação para o teste:** Sem esse controle, um atacante poderia testar senhas indefinidamente (ataque de força bruta) até acertar.

| ID | Passos                                                                                                      | Resultado Esperado                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Realizar 5 tentativas de login consecutivas com senha incorreta para a mesma conta, em menos de 15 minutos. | Na 6ª tentativa, a conta é bloqueada por 30 minutos, mesmo que a senha correta seja informada. |
| 2  | Repetir tentativas inválidas para a mesma conta a partir de origens (IPs) diferentes.                       | O bloqueio também é aplicado considerando a origem, mitigando uma tentativa distribuída.       |
| 3  | Aguardar o tempo de bloqueio e tentar novamente com a senha correta.                                        | Login é aceito normalmente após o bloqueio expirar.                                            |

### 1.4 – Nome do item: Item 4 – Logout e invalidação da sessão no servidor

- **Prioridade:** Média
- **Requisito(s):** RF 5.1.38 / RN 13.1.5 / RN 13.1.12
- **Tipo de Requisito:** Funcional
- **ID Teste:** TS04
- **Tipo de Teste:** Funcionalidade
- **Objetivo do Teste:** Validar que o logout invalida a sessão no servidor, não apenas no cliente.
- **Motivação para o teste:** Um token que continue válido no backend após o logout permitiria reuso indevido caso seja capturado por terceiros.

| ID | Passos                                                                                                          | Resultado Esperado                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Autenticar-se e realizar logout pela interface.                                                                 | Sessão é encerrada e o usuário é redirecionado à tela de login.                          |
| 2  | Reutilizar diretamente (fora da interface) o token capturado antes do logout para chamar um endpoint protegido. | O servidor rejeita a requisição, mesmo que o token ainda não tivesse expirado por tempo. |

### 1.5 – Nome do item: Item 5 – Expiração de sessão por inatividade

- **Prioridade:** Média
- **Requisito(s):** RF 5.1.39 / RN 13.1.13 / RN 13.1.14 / RNF 12.1.20
- **Tipo de Requisito:** Funcional + Não funcional
- **ID Teste:** TS05
- **Tipo de Teste:** Funcionalidade
- **Objetivo do Teste:** Validar que a sessão expira automaticamente após 30 minutos de inatividade e que o usuário é avisado disso.
- **Motivação para o teste:** Protege contra o uso indevido de uma sessão esquecida aberta em um dispositivo compartilhado ou público.

| ID | Passos                                                                 | Resultado Esperado                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Autenticar-se e permanecer sem interagir com o sistema por 30 minutos. | A sessão expira automaticamente no backend, não apenas por um timer local no navegador.         |
| 2  | Tentar realizar uma ação protegida logo após esse período.             | Sistema recusa a ação e informa claramente que a sessão expirou, solicitando nova autenticação. |

### 1.6 – Nome do item: Item 6 – Alteração de senha pelo usuário autenticado

- **Prioridade:** Alta
- **Requisito(s):** RF 5.1.40 / RF 5.1.41 / RN 13.1.6 / RN 13.1.7 / RN 13.1.8 / RNF 12.1.1
- **Tipo de Requisito:** Funcional + Não funcional
- **ID Teste:** TS06
- **Tipo de Teste:** Funcionalidade
- **Objetivo do Teste:** Validar que o usuário só consegue alterar a própria senha informando corretamente a senha atual, e que a nova senha respeita os requisitos mínimos de segurança.
- **Motivação para o teste:** A senha atual funciona como uma reautenticação para uma operação sensível; sem requisitos mínimos de complexidade, uma senha fraca comprometeria a proteção de toda a conta.

| ID | Passos                                                                                                               | Resultado Esperado                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Acessar "Alterar senha", informar a senha atual corretamente e uma nova senha que atenda à política de complexidade. | Senha é alterada com sucesso; o próximo login exige a nova senha.       |
| 2  | Repetir informando a senha atual incorretamente.                                                                     | Sistema rejeita a alteração, mesmo com a sessão válida.                 |
| 3  | Repetir com uma nova senha que não atenda ao tamanho/complexidade mínimos.                                           | Sistema rejeita a nova senha e informa qual requisito não foi atendido. |

### 1.7 – Nome do item: Item 7 – Recuperação e redefinição de senha

- **Prioridade:** Alta
- **Requisito(s):** RF 5.1.42 / RF 5.1.43 / RN 13.1.9 / RN 13.1.10
- **Tipo de Requisito:** Funcional
- **ID Teste:** TS07
- **Tipo de Teste:** Funcionalidade | Outro: Segurança
- **Objetivo do Teste:** Validar o fluxo de recuperação de senha sem permitir enumeração de contas, e que o link de redefinição é de uso único e expira.
- **Motivação para o teste:** Fluxos de "esqueci minha senha" são um vetor comum de enumeração de contas e de reuso de link quando implementados sem esse cuidado.

| ID | Passos                                                                          | Resultado Esperado                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Solicitar recuperação de senha informando um e-mail que existe na base.         | Sistema exibe a mensagem "se o e-mail existir, um link foi enviado" e envia o link. |
| 2  | Solicitar recuperação com um e-mail que NÃO existe na base.                     | Sistema exibe exatamente a mesma mensagem, sem indicar que o e-mail não existe.     |
| 3  | Utilizar o link de redefinição, e em seguida tentar utilizá-lo uma segunda vez. | O segundo uso é rejeitado, exigindo um novo processo de recuperação.                |
| 4  | Aguardar a expiração do link (ex.: 60 minutos) e então tentar utilizá-lo.       | Link expirado é rejeitado.                                                          |

### 1.8 – Nome do item: Item 8 – Aplicação dinâmica do perfil na interface

- **Prioridade:** Alta
- **Requisito(s):** RF 5.1.44 / RF 5.1.45 / RN 12.1.1 / RN 12.1.3 / RN 12.1.4 / RNF 12.1.21
- **Tipo de Requisito:** Funcional

- **ID Teste:** TS08
- **Tipo de Teste:** Funcionalidade | Usabilidade
- **Objetivo do Teste:** Validar que, após autenticado, o usuário só visualiza telas e ações compatíveis com o próprio perfil, de forma consistente entre Web e mobile.
- **Motivação para o teste:** A interface deve ser montada a partir do perfil resolvido no backend, nunca de uma lista estática desincronizada da lógica real de permissão.

| ID | Passos                                                  | Resultado Esperado                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Autenticar-se como Colaborador na aplicação Web.        | Interface exibe apenas os menus e telas do perfil Colaborador, sem nenhuma opção administrativa do RH. |
| 2  | Autenticar-se como Gestor.                              | Interface exibe os menus do Gestor, restritos às informações da própria equipe.                        |
| 3  | Autenticar o mesmo usuário Gestor no aplicativo mobile. | As mesmas regras de perfil se aplicam de forma consistente no mobile.                                  |

### 1.9 – Nome do item: Item 9 – Bloqueio de funcionalidades fora do perfil, mesmo via API direta

- **Prioridade:** Alta
- **Requisito(s):** RF 5.1.46 / RN 12.1.6 / RN 13.1.17 / RN 13.1.18 / RNF 12.1.3 / RNF 12.1.23
- **Tipo de Requisito:** Funcional + Não funcional
- **ID Teste:** TS09
- **Tipo de Teste:** Funcionalidade | Outro: Segurança
- **Objetivo do Teste:** Validar que uma funcionalidade fora do perfil do usuário é recusada no backend mesmo quando chamada diretamente pela API, sem passar pela interface.
- **Motivação para o teste:** Ocultar um botão na tela nunca é controle de segurança suficiente — este é o princípio de segurança mais repetido ao longo de todo o levantamento de requisitos do projeto.

| ID | Passos                                                                                                               | Resultado Esperado                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Autenticado como Colaborador, chamar diretamente (via ferramenta de API) um endpoint administrativo exclusivo do RH. | Servidor rejeita com 403, mesmo sem essa tela existir na interface do Colaborador. |
| 2  | Autenticado como Gestor, tentar acessar dados de uma equipe que não é dele.                                          | Servidor rejeita com 403.                                                          |

### 1.10 – Nome do item: Item 10 – Impedimento de auto-alteração de permissões

- **Prioridade:** Alta
- **Requisito(s):** RF 5.1.47 / RF 5.1.48 / RN 13.1.19
- **Tipo de Requisito:** Funcional
- **ID Teste:** TS10
- **Tipo de Teste:** Funcionalidade | Outro: Segurança
- **Objetivo do Teste:** Validar que nenhum usuário — mesmo um RH com permissão de administrar perfis — consegue alterar as próprias permissões.
- **Motivação para o teste:** Sem essa trava, um usuário com acesso de administrador de perfis poderia se auto-promover a um nível de acesso maior (escalonamento de privilégio).

| ID | Passos                                                                                                      | Resultado Esperado                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Autenticado como RH com permissão de "administrar perfis", tentar alterar o próprio registro de permissões. | Sistema recusa a operação, exigindo que um segundo usuário autorizado faça a alteração. |
| 2  | Um segundo usuário RH autorizado realiza a alteração de permissões do primeiro.                             | Operação é aceita normalmente.                                                          |

## Módulo 2 – Dashboards

## 2.1 – Nome do item: Item 1 – Carregamento automático e isolamento por colaborador (IDOR)

- **Prioridade:** Alta
- **Requisito(s):** RF 1.1.1 / RNF 8.1.1 / RNF 8.1.2
- **Tipo de Requisito:** Funcional + Não funcional
- **ID Teste:** TS11
- **Tipo de Teste:** Funcionalidade | Outro: Segurança
- **Objetivo do Teste:** Validar que o dashboard do Colaborador carrega automaticamente após o login e que o backend nunca exibe dados de outro colaborador, mesmo que a matrícula seja manipulada na URL ou na requisição.
- **Motivação para o teste:** O requisito proíbe explicitamente confiar em parâmetro de URL/front-end para decidir qual colaborador terá dados exibidos — é a mitigação central contra IDOR (acesso indevido a registro alheio pela manipulação de identificador).

| ID | Passos                                                                                                                                  | Resultado Esperado                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Autenticar-se como Colaborador.                                                                                                         | Dashboard carrega automaticamente, sem exigir nenhuma navegação extra.                                                                            |
| 2  | Alterar manualmente a matrícula usada na chamada do dashboard para a de outro colaborador (via ferramenta de API ou manipulando a URL). | Sistema ignora o valor manipulado e retorna somente os dados do colaborador autenticado na sessão, nunca os do colaborador informado manualmente. |

## 2.2 – Nome do item: Item 2 – Degradação graciosa quando um módulo dependente falha

- **Prioridade:** Alta
- **Requisito(s):** RF 1.1.1
- **Tipo de Requisito:** Funcional
- **ID Teste:** TS12
- **Tipo de Teste:** Funcionalidade
- **Objetivo do Teste:** Validar que, se um módulo dependente (ex.: Pesquisas) estiver indisponível, o dashboard continua carregando os demais blocos normalmente.
- **Motivação para o teste:** Um dashboard que trava por inteiro por causa de um submódulo fora do ar é uma falha grave de disponibilidade — o requisito proíbe isso de forma explícita.

| ID | Passos                                                                                                            | Resultado Esperado                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Simular indisponibilidade (timeout/erro) do serviço de Pesquisas enquanto o dashboard do Colaborador é carregado. | Os demais blocos (Jornada, Férias, Documentos etc.) carregam normalmente; apenas o bloco de Pesquisas sinaliza erro pontual. |
| 2  | Verificar se a tela inteira trava ou exibe um erro genérico global.                                               | A tela permanece utilizável; o erro fica isolado ao bloco afetado.                                                           |

## 2.3 – Nome do item: Item 3 – Resumo de pendências: consolidação e atualização

- **Prioridade:** Alta
- **Requisito(s):** RF 1.1.2
- **Tipo de Requisito:** Funcional
- **ID Teste:** TS13
- **Tipo de Teste:** Funcionalidade
- **Objetivo do Teste:** Validar que o resumo de pendências consolida pesquisas pendentes, férias em análise, documentos aguardando disponibilização, notificações não lidas e feedbacks não visualizados, refletindo mudanças sem exigir reload manual.
- **Motivação para o teste:** Uma pendência resolvida em outro módulo precisa refletir no dashboard rapidamente (tempo real ou cache de TTL curto); do contrário, o "resumo" vira uma informação desatualizada e inútil para o colaborador.

| ID | Passos                                                                                                                                                         | Resultado Esperado                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1  | Autenticar-se como Colaborador com pendências conhecidas em múltiplos módulos (1 pesquisa pendente, 1 solicitação de férias em análise, 1 documento aguardando | Dashboard exibe a contagem correta em cada bloco de pendência. |

| ID | Passos                                                                                | Resultado Esperado                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    | disponibilização).                                                                    |                                                                            |
| 2  | Responder à pesquisa pendente e retornar ao dashboard (ou aguardar o tempo de cache). | A contagem de pesquisas pendentes é atualizada, sem exigir logout/login.   |
| 3  | Clicar em um item de pendência (ex.: a solicitação de férias em análise).             | Sistema navega diretamente (deep link) à tela de origem daquela pendência. |

## 2.4 – Nome do item: Item 4 – Tratamento de erro parcial no resumo de pendências

- **Prioridade:** Média
- **Requisito(s):** RF 1.1.2
- **Tipo de Requisito:** Funcional
- **ID Teste:** TS14
- **Tipo de Teste:** Funcionalidade
- **Objetivo do Teste:** Validar que, se uma fonte de pendência falhar, o bloco correspondente exibe "0" ou "não disponível", sem somar dados inconsistentes ao total geral.
- **Motivação para o teste:** Somar um valor parcial ou estimado sem sinalização geraria um número de pendências enganoso para o colaborador — exatamente o que o requisito proíbe.

| ID | Passos                                                                                           | Resultado Esperado                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Simular falha na fonte de dados de "notificações não lidas" durante o carregamento do dashboard. | O bloco de notificações exibe "não disponível" (ou "0" com indicador de erro), sem impactar os demais totais.                              |
| 2  | Verificar o total geral de pendências exibido.                                                   | O total reflete apenas os tipos que carregaram com sucesso, com sinalização visível do que faltou — nunca um número somado incorretamente. |

## 2.5 – Nome do item: Item 5 – Dashboard do RH com escopo organizacional completo

- **Prioridade:** Alta
- **Requisito(s):** RF 1.1.34 / RN 8.1.8 / RN 8.1.9 / RN 8.1.10 / RN 8.1.30
- **Tipo de Requisito:** Funcional
- **ID Teste:** TS15
- **Tipo de Teste:** Funcionalidade
- **Objetivo do Teste:** Validar que o dashboard do RH exibe dados agregados de toda a organização — colaboradores ativos/inativos, distribuição por setor, pesquisas em andamento, pendências administrativas, planos de ação atrasados e classificação do Motor de Regras.
- **Motivação para o teste:** O dashboard do RH reaproveita a mesma estrutura do dashboard do Colaborador, mas com escopo organizacional completo; testar isso isoladamente evita que o filtro por colaborador único "vaze" para a visão do RH.

| ID | Passos                                                                     | Resultado Esperado                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Autenticar-se como RH.                                                     | Dashboard exibe o total de colaboradores ativos e inativos de toda a organização, não de um único colaborador.              |
| 2  | Verificar o bloco de distribuição de colaboradores por setor.              | A distribuição reflete todos os setores cadastrados, com contagem correta.                                                  |
| 3  | Verificar o bloco de planos de ação.                                       | Exibe os planos com status crítico (atrasados) de toda a organização.                                                       |
| 4  | Verificar se um indicador exibido possui classificação do Motor de Regras. | A classificação exibida (Normal/Atenção/Prioridade) corresponde à última gerada pelo Motor de Regras para aquele indicador. |

## 2.6 – Nome do item: Item 6 – Dashboard do Gestor restrito à própria equipe

- **Prioridade:** Alta
- **Requisito(s):** RF 1.1.86 / RF 1.1.87 / RF 1.1.88

- **Tipo de Requisito:** Funcional
- **ID Teste:** TS16
- **Tipo de Teste:** Funcionalidade
- **Objetivo do Teste:** Validar que o dashboard do Gestor segue a mesma estrutura do dashboard do Colaborador/RH, mas restrito apenas à(s) equipe(s) vinculada(s) a ele.
- **Motivação para o teste:** É o mesmo princípio de escopo por perfil já testado no Módulo 1 (bloqueio de funcionalidades fora do perfil), agora aplicado especificamente à tela inicial do Gestor — sem essa restrição, ele enxergaria dados de colaboradores que não são dele.

| ID | Passos                                                                                                      | Resultado Esperado                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Autenticar-se como Gestor de uma equipe específica.                                                         | Dashboard exibe pendências, indicadores, pesquisas e planos de ação apenas dos colaboradores vinculados a esse Gestor. |
| 2  | Verificar se algum dado de colaborador de outra equipe aparece no dashboard, inclusive em totais agregados. | Nenhum dado de fora da equipe do Gestor é exibido, mesmo em agregações.                                                |

## 2.7 – Nome do item: Item 7 – Acessibilidade visual e compatibilidade de navegador/resolução

- **Prioridade:** Média
- **Requisito(s):** RNF 8.1.13 / RNF 8.1.14 / RNF 8.1.15
- **Tipo de Requisito:** Não funcional
- **ID Teste:** TS17
- **Tipo de Teste:** Usabilidade
- **Objetivo do Teste:** Validar que os dashboards não dependem exclusivamente de cor para transmitir informação importante, e que funcionam nos principais navegadores e em diferentes resoluções de tela.
- **Motivação para o teste:** Um usuário com daltonismo, por exemplo, não pode depender só da cor para identificar uma situação "Prioridade"; e por ser o ponto de entrada do sistema, o dashboard precisa funcionar de forma confiável em qualquer navegador ou tamanho de tela.

| ID | Passos                                                                              | Resultado Esperado                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Verificar um indicador classificado como "Prioridade" no dashboard do RH.           | Além da cor, há um texto, ícone ou rótulo explícito indicando a classificação. |
| 2  | Abrir o dashboard nos principais navegadores modernos (ex.: Chrome, Firefox, Edge). | Layout e funcionalidades permanecem consistentes em todos.                     |
| 3  | Redimensionar a janela do navegador para uma resolução menor (ex.: tablet).         | Dashboard permanece utilizável, sem quebra de layout.                          |

[Módulos 3 a 14 seguem nesta mesma seção, na ordem definida na Seção 3, à medida que forem elaborados.]